匀变速直线运动：速度会"匀速地变"——$v = v_0 + at$

物理2.2 · "匀变速直线运动的研究"模块第二件（第二章 第2节）· 前面已学：2.1 探究小车v-t图像实验、1.4 加速度（$a = \Delta v/\Delta t$）、1.3 速度、1.2 位移与坐标系 · 零基础首学版 v1.0 · 前置：1.3＋1.4＋2.1＋会一元一次方程 · 预计40分钟

10秒速览卡：本节不学新公式——把1.4的加速度定义式 $a=\Delta v/\Delta t$ "反过来用"：匀变速＝加速度不变的直线运动，把 $\Delta v=v-v_0$、$\Delta t=t$ 代进去移项，就得到速度公式 $\mathbf{v=v_0+at}$ | 三个上手动作：认斜线（v-t图像是倾斜直线＝匀变速）、算任意时刻速度、刹车先算"几秒停" | 一句话：末速度＝起点速度＋涨幅×时间。

旧装备盘点：三件旧装备直接上岗——**a＝Δv/Δt**（1.4·本节公式的种子）、**v-t图像读图**（1.3·高度＝快慢、趋势＝加减速）、**正方向约定**（1.2·减速要配负号）；再加2.1亲手画的那条倾斜直线（本节给它正式命名）。不需要新数学：只会一元一次方程的移项。正文现教。

开场 上节的"斜直线"，这一节给它起名字、写公式

2.1的实验里你亲手画出过一条倾斜的直线：小车在重物牵引下，速度越来越快，v-t 图像是一条斜线。而匀速运动的 v-t 图像是平行于时间轴的水平线。教材p39的问题框把这一节的任务说得很清楚：如果**C919**飞机沿直线做匀速运动，它的**v-t**图像是一条平行于时间轴的直线。在上节课的实验中，小车在重物牵引下运动的**v-t**图像是一条倾斜的直线，它表示小车在做什么样的运动？——这一节就回答它：给这种运动起名字（匀变速直线运动），再给它写公式（$v = v_0 + at$）。

读完这节你能

① 说出匀变速直线运动的定义（沿直线＋加速度不变），并从 v-t 图像上一眼认出它（倾斜直线）；
② 区分匀加速与匀减速；
③ 用 $\mathbf{v = v_0 + at}$ 算任意时刻的速度，并知道每个字母代表什么；
④ 独立解出教材p40例题那样的刹车问题（关键：先建坐标系定正负号）；

⑤ 避开三个坑：把"加速度为负"读成"在减速"、km/h 不换算就代入公式、曲线 v-t 图像误判成匀变速。

预备 30秒立好地基（已会的跳过）

本节只借三个旧工具：① 1.4的加速度——$a = \Delta v/\Delta t$，单位 m/s^2，描述"速度变化的快慢"，是矢量；② 1.3的**v-t** 图像——横轴t、纵轴v，读图口诀"高度＝快慢，趋势＝加速减速"；③ 1.2的正方向约定——直线运动先选正方向，与之一致取正、相反取负。够了。

第一性原理 为什么"匀变速"只是1.4定义式的换装？——把"涨幅均匀"翻译成公式：

① 名字＝条件："匀变速"三个字在说：速度在变（变速）＋涨幅均匀（匀）。"涨幅均匀"就是"任意时间窗里 $\Delta v/\Delta t$ 相同"——恰好是加速度 a 的定义（1.4）。所以"匀变速直线运动"＝"加速度不变的直线运动"，定义句一字不多。

② 公式＝移项：$a=\Delta v/\Delta t$ 里代 $\Delta v=v-v_0$、$\Delta t=t$，得 $a=(v-v_0)/t$；两边乘t、移项——$v=v_0+at$。整节没有新知识，只有一次移项＋一个新名字。

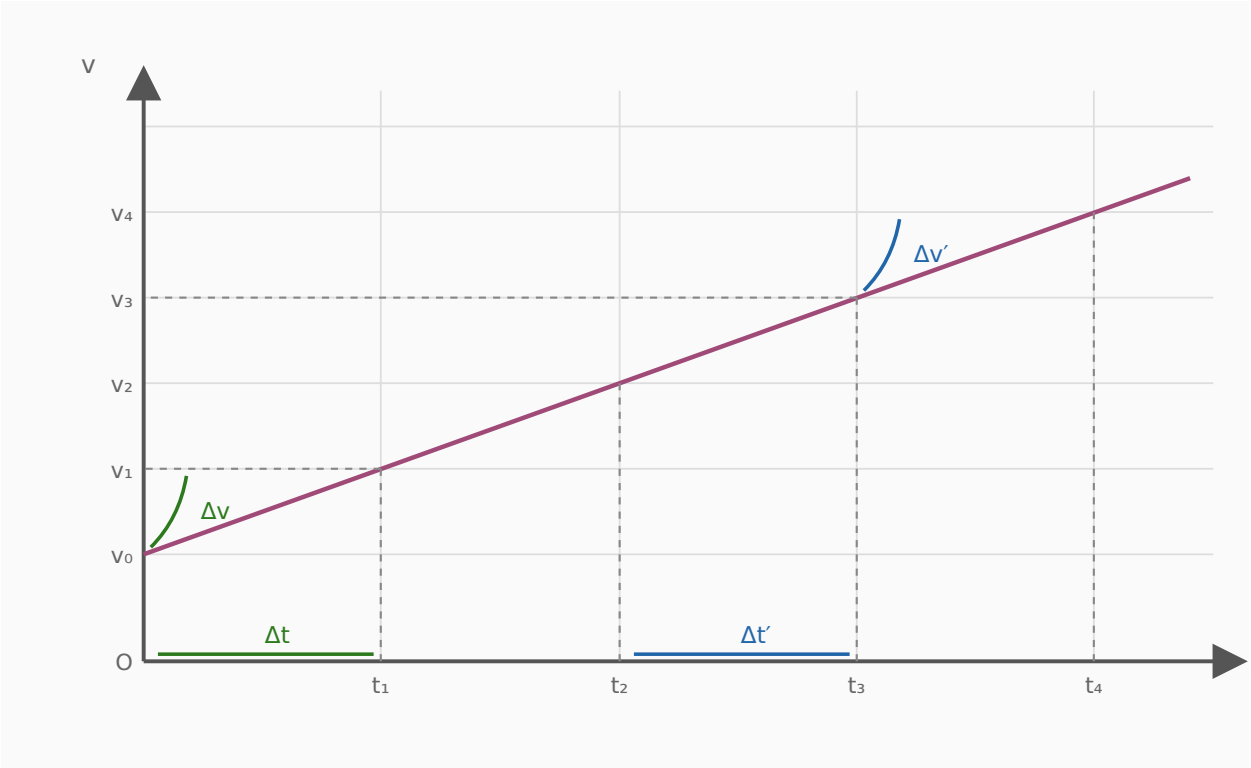
③ 图像＝斜线：涨幅均匀→高度匀速爬升→v-t图像是倾斜直线，斜率就是a。图A两段等宽窗口涨幅一样高，正是"斜率不变"的图形版。

第一步 匀变速直线运动——加速度不变的运动

先看2.1那条斜直线有个特别的性质。教材p39原文：小车运动的**v-t**图像是一条倾斜的直线。无论 **Δt** 选在什么区间，对应的速度的变化量 **Δv** 与时间的变化量 **Δt** 之比都是一样的，即物体运动的加速度保持不变。

"无论选在哪个区间比值都一样"——这句话值得盯着看图：在直线上随便取两段等宽的时间窗，两段窗里速度涨的高度完全相等。涨速均匀，就是"加速度不变"。教材给出定义：

> 匀变速直线运动（教材**p39**）：沿着一条直线，且加速度不变的运动，叫作匀变速直线运动（uniform variable rectilinear motion）。匀变速直线运动的**v-t**图像是一条倾斜的直线。



图A（重绘自教材图2.2-1）｜这张图在说什么：倾斜直线上任取两段等长时间窗（Δt 与 Δt′），窗内速度涨幅 Δv 与 Δv′ 一样高——"任意区间比值相同"就是加速度不变，就是匀变速直线运动。

教材p39接着分类：在匀变速直线运动中，如果物体的速度随时间均匀增加，这种运动叫作匀加速直线运动；如果物体的速度随时间均匀减小，这种运动叫作匀减速直线运动。

> 验一验①（读图自测·自编）：三条 **v-t** 图像——甲水平线、乙向右上的斜线、丙向右下的斜线。各是什么运动？

甲：匀速直线运动（速度不变·加速度为零）；乙：匀加速直线运动（速度均匀增大·斜率为正）；丙：匀减速直线运动（速度均匀减小·斜率为负）。倾斜程度不变＝加速度不变——直线是"匀变速"的身份证，曲线不是。

第二步 速度与时间的关系——把斜线写成公式

图像直观，但算不出精确数。教材p39：除**v-t**图像外，我们还可以用公式描述物体运动的速度与时间的关系。先做两个约定（教材p39原文）：对于匀变速直线运动，把运动开始时刻取作0时刻，则由0时刻到 t 时刻的时间间隔 Δt 就是 t；而 t 时刻的速度 v 与开始时刻的速度 v_0（叫作初速度）之差就是速度的变化量，即 $\Delta v = v - v_0$。

把这个 Δv 代进加速度的定义式 $a = \Delta v/\Delta t$（1.4学的），教材p40两步推出：

$\Delta v = v - v_0$ 代入 $a = \Delta v/\Delta t$，得到

$$\mathbf{v = v_0 + at}$$

这就是匀变速直线运动的速度与时间的关系式（教材**p40**）。

教材p40边注把公式的"意思"讲透了（原文）：由于加速度 a 在数值上等于单位时间内速度的变化量，所以 **at** 就是 **t** 时间内速度的变化量，再加上运动开始时物体的速度，就得到 t 时刻物体的速度。——白话版：末速度 = 起点速度 + 涨上来的那截。

验一验②（自编）：某物体初速度 $\mathbf{v_0 = 5\ m/s}$，以 $\mathbf{a = 2\ m/s^2}$ 匀加速，3 **s** 末速度多大？

$v = v_0 + at = 5 + 2\times3 =$ **11 m/s**。检查单位：$m/s^2 \times s = m/s$，单位自洽。

易错变形：刹车小题——$\mathbf{v_0 = 15\ m/s}$，刹车加速度大小 3 $\mathbf{m/s^2}$，几秒停下？

停下即 $v = 0$。$0 = 15 + a\cdot t$，减速取 $a = -3\ m/s^2$（方向与速度相反），$t = 15/3 =$ **5 s**。若把 a 带成 +3，解出 $t = -5$ s——时间是负数没有意义，这就是忘了减速要配负号。

坑点·**a**的正负不等于"加速/减速"判断加减速看的是 **a** 与 **v** 的方向关系，不是 a 的正负号本身：a、v 同向（同号）＝加速；反向（异号）＝减速。取了"初速度方向为正"的约定后，减速才表现为"a 是负的"——教材例题第（2）问正是这么办的。若换一个正方向约定，同一个运动里 a 的正负会翻转，但"a 与 v 反向＝减速"的物理事实不变。

第三步 例题精读——教材**p40**刹车题（原题）

【例题】（教材**p40**原题） 一辆汽车以 36 km/h 的速度在平直公路上匀速行驶。从某时刻起，它以 0.6 m/s² 的加速度加速，10 s 末因故突然紧急刹车，随后汽车停了下来。刹车时做匀减速运动的加速度大小是 6 m/s²。

（1）汽车在 10 s 末的速度是多少？（2）汽车从刹车到停下来用了多长时间？

分析（教材原文展开）：加速和减速两段都是匀变速直线运动，都用 $v = v_0 + at$。第（1）问是已知加速时间求末速度；第（2）问是已知末速度求减速时间——第（2）问汽车加速度的方向跟速度、位移的方向相反，需要建立坐标系处理物理量之间的正负号问题。

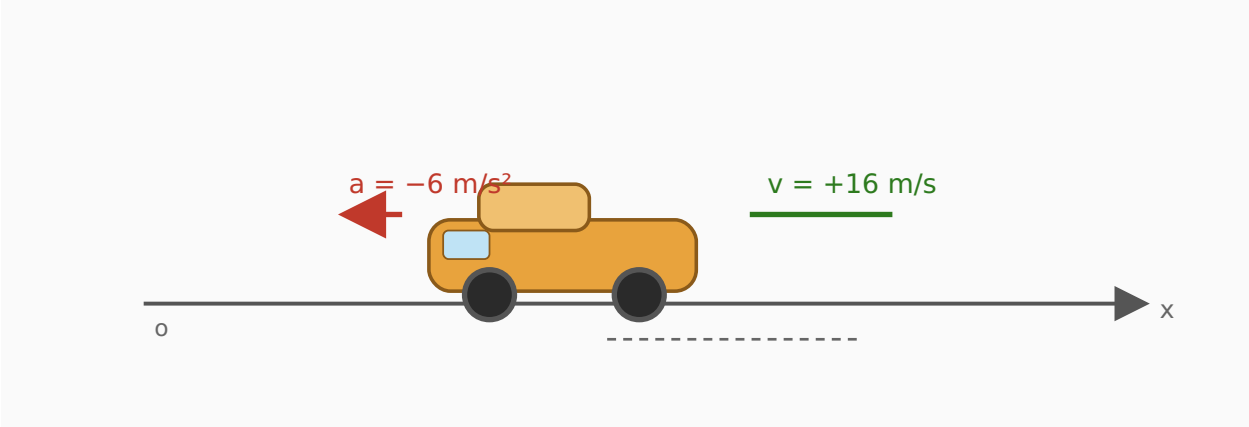
解（1）汽车做匀加速直线运动。初速度 $v_0 = 36$ km/h = **10 m/s**（÷3.6 换算），加速度 $a = 0.6\ m/s^2$，时间 $t = 10$ s。代入 $v = v_0 + at$：

$$v = 10\ m/s + 0.6\ m/s^2 \times 10\ s = \mathbf{16\ m/s}$$

解（2）以汽车运动方向为正方向建立一维坐标系（图2.2-2），与正方向一致的量取正号，相反的取负号。刹车段：初速度 $v_0 = 16\ m/s$，末速度 $v = 0$，加速度 $a = \mathbf{-6\ m/s^2}$（方向与运动方向相反·故带负号）。由 $v = v_0 + at$ 移项：

$$t = (v - v_0)/a = (0 - 16\ m/s)/(-6\ m/s^2) = \mathbf{2.67\ s}$$

答（教材p40）：汽车 10 s 末的速度为 16 m/s，从刹车到停下来要用 2.67 s。



图B（重绘自教材图2.2-2）｜这张图在说什么：刹车段各矢量的正负号一览——以向右（运动方向）为正：**v** 向右取正，**a** 向左取负。"加速度是负的"在这里只是"方向向左"，配合 v 向右，物理事实是"减速"。

> 验一验③（自编·同型换数）：摩托车 **$v_0 = 12\ m/s$** 刹车，加速度大小 4 **m/s^2**，几秒停下？
>
> $v = 0$，$a = -4\ m/s^2$：$0 = 12 - 4t \rightarrow t = \mathbf{3\ s}$。同教材例题同款路子：定正方向 → 减速量配负号 → 解一元一次方程。

对账 两个时刻账对一张表：题给时刻 **t** vs 停止时刻 **t停**

刹车类题目里"时间"有两个，混用必错——一张表分清（锚定例题刹车段＋验一验③＋"想多走一步"②）：

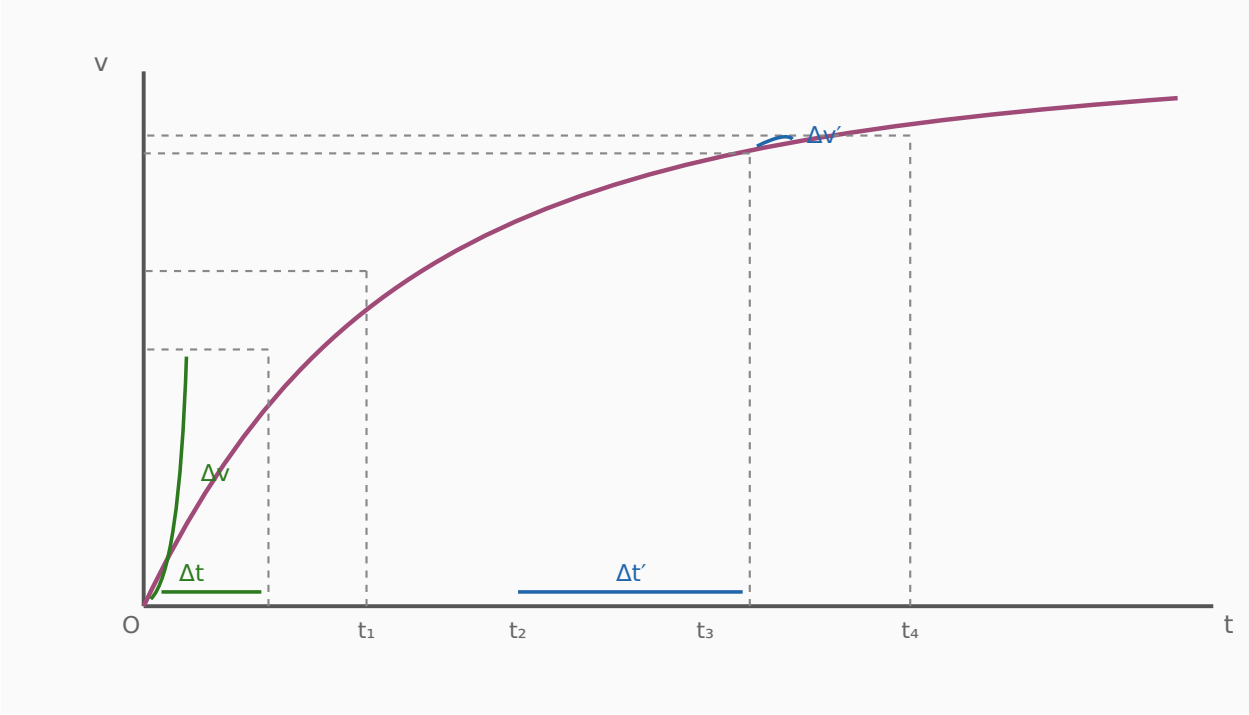
		停止时刻 **t停**（车真正停下的时刻）

对比项	题给时刻 **t**（题目问的时刻）	
怎么来	题目直接给：如"刹车后 4 s 末的速度"	自己解出来：$0=v_0+at$ 里的 t（$t_{停}=v_0/\|a\|$）
谁先谁后	先别急着代公式	先算它——它才是判官
判读规则	$t<t_{停}$：车还在动，正常代 $v=v_0+at$	$t\geq t_{停}$：停了就是停了，$v=0$（车不会倒着回来）
本节实证	"想多走一步"②：问"刹车后 4 s 末速度"（$t=4$ s）	例题刹车段 $t_{停}=16/6\approx2.67$ s；验一验③ $t_{停}=12/4=3$ s——$4>2.67$，答 0 不许倒回

读表提醒：$v=v_0+at$ 只描述"还在动"的匀变速段；车停后公式失去了描述对象，硬把超时时间代进去，算出来的是"倒着开"的假速度。下一节 2.3 的练习第2题与验一验③就是它的位移版正式考法。

第四步 反例辨析——曲线不是匀变速（教材**p41**思考与讨论）

教材p41给了一道"火眼金睛"题（原文）：图2.2-3是一个物体运动的**v-t**图像。它的速度怎样变化？在相等的时间间隔内，即**Δt′=Δt**时，速度的变化量**Δv′**和**Δv**总是相等的吗？物体在做匀变速运动吗？



图C（重绘自教材图2.2-3）｜这张图在说什么：曲线开头陡（Δv 大）、后来平（Δv′ 小）——两段等长时间窗里涨幅不相等，加速度在变。所以它速度仍在增大，但不是匀变速。"v-t 图像是倾斜直线"是匀变速的必要身份证。

> 坑点·速度增大≠匀变速只要曲线一直往上走，速度就在增大；但"匀变速"还要求涨幅均匀（斜率不变）。图C速度在涨、加速度在变小——"变加速"运动。判断口诀：先看直线还是曲线，再看涨还是跌。

节末自测 先自己做，再对答案（教材**p41**练习与应用原题）

第1题（教材**p41**原题）　列车原来的速度是 36 km/h，在一段下坡路上加速度为 0.2 m/s²。列车行驶到下坡路末端时，速度增加到 54 km/h。求列车通过这段下坡路所用的时间。

参考答案：统一单位：$v_0 = 36\ \text{km/h} = 10\ \text{m/s}$，$v = 54\ \text{km/h} = 15\ \text{m/s}$。由 $v = v_0 + at$ 得 $t = (v - v_0)/a = (15 - 10)/0.2 =$ **25 s**。

第2题（教材**p41**原题）　以 72 km/h 的速度行驶的列车在驶近一座石拱桥时做匀减速直线运动（图2.2-4），加速度的大小是 0.1 m/s²，列车减速行驶 2 min 后的速度是多少？

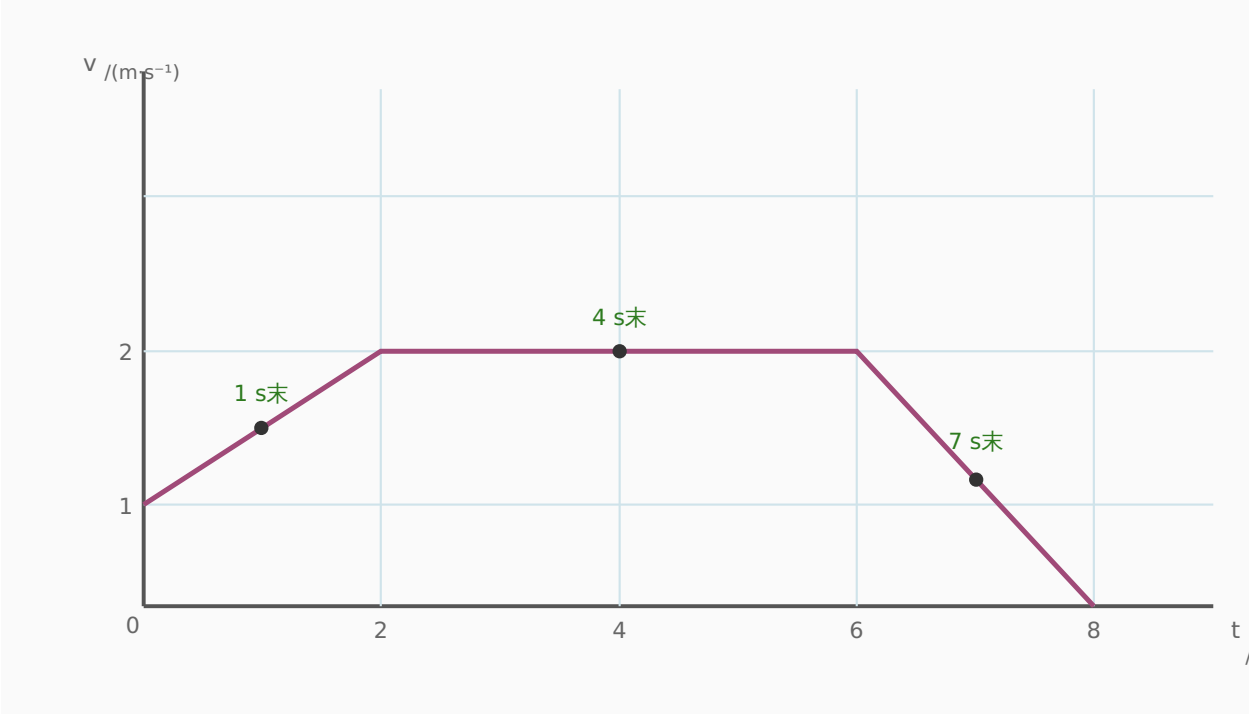
参考答案：$v_0 = 72\ \text{km/h} = 20\ \text{m/s}$，$t = 2\ \text{min} = 120\ \text{s}$，减速取 $a = -0.1\ \text{m/s}^2$。$v = 20 + (-0.1)\times 120 = 20 - 12 =$ **8 m/s**。两个易错：min 不换算成 s；减速忘配负号得 32 m/s（越刹越快）。

第3题（教材**p41**原题）　2013年12月14日，嫦娥三号登月探测器平稳落月（图2.2-5），中国首次地外天体软着陆成功。当它靠近月球后，先悬停在月面上方一定高度，之后关闭发动机，以 1.6 m/s² 的加速度下落，经过 2.25 s 到达月面，此时探测器的速度是多少？

参考答案："悬停后关闭发动机"意味着开始下落瞬间速度 $v_0 = 0$。以向下为正方向，$a = +1.6\ \text{m/s}^2$，$t = 2.25\ \text{s}$。$v = v_0 + at = 0 + 1.6\times 2.25 =$ **3.6 m/s**（方向向下）。

第4题（教材**p41**原题·读图）　一个物体沿着直线运动，其 v-t 图像如图2.2-6所示（0-2 s 由 1 m/s 匀加速升到 2 m/s，2-6 s 保持 2 m/s，6-8 s 由 2 m/s 匀减速降到 0）。

（1）它在 1 s 末、4 s 末、7 s 末三个时刻的速度，哪个最大？哪个最小？（2）它在 1 s 末、4 s 末、7 s 末三个时刻的速度方向是否相同？（3）它在 1 s 末、4 s 末、7 s 末三个时刻的加速度，哪个最大？哪个最小？（4）它在 1 s 末和 7 s 末的加速度方向是否相同？



图D（重绘自教材图2.2-6）｜这张图在说什么：三段式 v-t 图像——升（0-2 s 匀加速）、平（2-6 s 匀速）、降（6-8 s 匀减速）。三个红点标记 1 s 末、4 s 末、7 s 末的位置。

参考答案：（1）读高度：1 s 末 v = 1.5 m/s，4 s 末 v = 2 m/s（最大），7 s 末 v = 1 m/s（最小）。（2）三点都在 t 轴上方（v > 0），速度方向都相同（沿正方向）。（3）加速度看斜率陡缓：1 s 末所在段 a = (2−1)/2 = 0.5 m/s²；4 s 末在水平段 a = 0（最小）；7 s 末所在段 |a| = (2−0)/2 = 1 m/s²（最大）。（4）1 s 末斜率为正（a 方向沿正方向），7 s 末斜率为负（a 方向沿负方向）——方向相反。同是"7 s 末速度比 1 s 末小"，加速度却比 1 s 末大：加速度管"变化快慢"，速度管"快慢"，两码事。

一分钟直觉实验（走步版） 沿一条直线走，让家人帮你喊秒（或手机每秒响一声）。第一轮：每秒走2步、再2步、再2步——每秒步数不变，就是匀速（v-t图像水平线）。第二轮：第1秒走1步、第2秒走2步、第3秒走3步——每秒多走1步，"每秒涨幅一样多"就是匀加速，这个涨幅（1步每秒）就是你的加速度a；反过来每秒少走一步就是匀减速。走完看脚印：3个秒记号的位置是1、3、6步，相邻间隔1、2、3步越拉越大——这就是2.1纸带"点距越来越宽"的真人版。真实可做·一分钟。

收口 合上书，三问自答

复述体三问

① 匀变速直线运动的两个条件是什么？它的 v-t 图像长什么样？（答不上回第一步key块/图A）

② $v = v_0 + at$ 里，at 是什么意思？v_0 是什么？（答不上回第二步detail段）

③ 刹车问题里 a 为什么带负号？什么时候"加速度为负"？（答不上回第三步解（2）/坑点）

真题锚 高考真题实证

（考位锚所记"本节暂未收录对口真题，候补"至此兑现——2025年江苏卷第1题：题干与答案按卷面照录、出处随题注、池v2.38行80在案（题号勘误"汇编T4→卷面第1题"已落格）；考位锚原文零触碰维持。）

真题1（2025年江苏卷·第1题·单选） 新能源汽车在辅助驾驶系统测试时，感应到前方有障碍物立刻制动，做匀减速直线运动。2 s 内速度由 12 m/s 减至 0。该过程中加速度大小为（ ）

A. 2 m/s² B. 4 m/s² C. 6 m/s² D. 8 m/s²

答案：**C**。0基础拆解：以初速度方向为正方向，匀减速所以 a 带负号：$0 = 12 + a \times 2 \rightarrow a = -6$ m/s²——负号表示方向与运动方向相反，题目问"大小"取绝对值 6 m/s²（例题解(2)同款正方向＋负号处理；用定义式直算同值：$a = \Delta v/\Delta t = 12/2 = 6$ m/s²）。思维标注：这正是考位锚所记"给三个量求第四个量"的公式直接计算型首题——单选第1题常客，减速题先认负号再答大小。

出处链：池v2.38行80｜卷源直读＝enjoyphysics整卷库ShowPaper/1658（2025年江苏卷·题1原文＋答案C）｜互证源＝21cnjy资源25943514（2027届一轮复习课件·同题同答C照录）——双源直读级兑现。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

3选择＋1填空＋2解答全自编（显式标注·零假卷源）；答案与解析在节末统一给出，先做再看。

选择1（易·自编） 电动自行车以 18 km/h 匀速行驶，随后以 1 m/s² 的加速度匀加速 5 s。加速后的速度是（　　）

A. 5 m/s　　B. 10 m/s　　C. 15 m/s　　D. 23 m/s

选择2（中·自编） 汽车以 54 km/h 的速度行驶，急刹车后加速度大小为 3 m/s²。从刹车到停下来所用的时间是（　　）

A. 3 s　　B. 5 s　　C. 18 s　　D. 50 s

选择3（难·自编综合） 汽车以 36 km/h 匀速行驶，先以 0.6 m/s² 加速 10 s，随后急刹车，刹车加速度大小 8 m/s²。刹车后 3 s 末汽车的速度是（　　）

A. 0　　B. 4 m/s　　C. 16 m/s　　D. −8 m/s

填空（中·自编） 嫦娥三号落月悬停后关闭发动机（教材第3题同款情境·换数）：以 1.6 m/s² 的加速度匀加速下落 3 s，落地前瞬间速度为_____ m/s；若改取向上为正方向、过程不变，同一加速度应记为_____ m/s²。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来：

"小驰说：①汽车刹车的加速度是 -6 m/s²，负号说明汽车正在倒着走、越走越快；②列车以 72 km/h（＝20 m/s）行驶，刹车加速度大小 0.1 m/s²，2 min 后速度是 20＋0.1×120＝32 m/s，越刹越快，得赶紧检修。"

解答1（中·自编） 电动小车以 8 m/s 沿直线上坡，加速度 0.4 m/s²，速度增到 12 m/s 后立即刹车，刹车加速度大小 2 m/s²。⑴ 上坡加速段用了多长时间？⑵ 从开始刹车到停下要用多长时间？⑶ 哪个阶段加速度更大？两段加速度方向各如何（相对运动方向）？

解答2（难·自编） 仿教材第4题三段式图像（自编数据）：某物体沿直线运动，0～3 s 由 2 m/s 匀加速升到 5 m/s，3～6 s 保持 5 m/s 不变，6～10 s 由 5 m/s 匀减速降到 0。⑴ 1 s末、5 s末、9 s末的速度各是多少？⑵ 哪一段加速度最大？多大？⑶ 9 s末与1 s末的加速度方向是否相同？⑷ 全程速度方向变过吗？依据是什么？

答案与解析：

选择1：**B**。先换算 $v_0=18\ \text{km/h}=5\ \text{m/s}$（÷3.6·例题同款），$v=5+1\times5=10\ \text{m/s}$。A错——只报了换算后的初速度；C错——5＋1×10把时间看翻倍；D错——18＋1×5＝23是"km/h没换算直接加"（第2题参考答案点名的两易错之一）。

选择2：**B**。$v_0=54\ \text{km/h}=15\ \text{m/s}$，刹车取 $a=-3\ \text{m/s}^2$：$0=15-3t\rightarrow t=5\ \text{s}$。A错——3是加速度大小不是时间；C错——54÷3＝18没换算单位就除；D错——凑数档。复算：15−3×5＝0 ✓。

选择3：**A**。加速段末速 $v=10+0.6\times10=16\ \text{m/s}$，刹车段 $t_{停}=16\div8=2\ \text{s}<3\ \text{s}$——3 s末车已停，速度为0（对账表口径·"想多走一步"②同款陷阱）。D错——16−8×3＝−8是"倒着开"的假速度，这个情境里不存在；C错——16 m/s是刹车开始那刻（10 s末）的值，刹车段速度只会往下走；B错——凑数档。复算：16−8×2＝0 ✓。

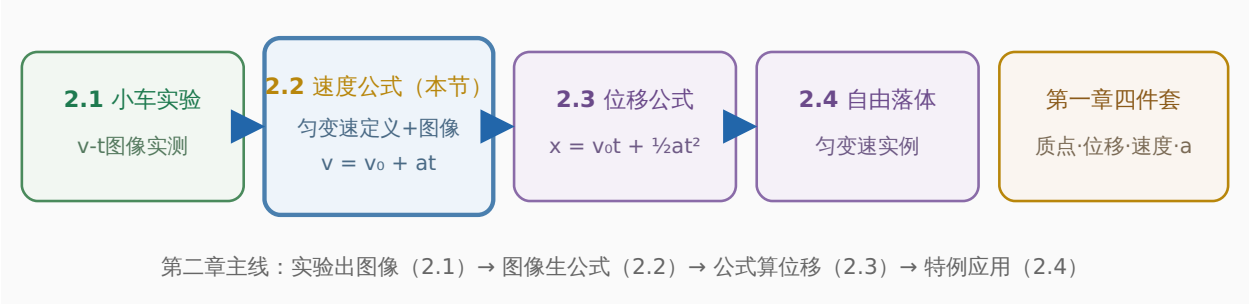
填空：4.8；−1.6。$v=0+1.6\times3=4.8\ \text{m/s}$（方向向下）。若取向上为正方向，下落加速度方向向下，记为 $-1.6\ \text{m/s}^2$——正负号只是方向的"记号"，物理过程不变（1.2正方向约定·坑点a正负同源）。

挑刺：两处错。错①负号＝方向与正方向相反（a与v反向＝减速），不是"倒着走、越走越快"——刹车是减速到停，不是反向加速（坑点"a的正负≠加减速"口径）；错②减速忘配负号：刹车段应取 $a=-0.1\ \text{m/s}^2$，$v=20-0.1\times120=8\ \text{m/s}$，"越刹越快"结论全错（他单位换算都对，错全错在符号上——第2题参考答案两易错之二）。

解答1：⑴ $t=(12-8)/0.4=10\ \text{s}$；⑵ 刹车段 $0=12-2t\rightarrow t=6\ \text{s}$；⑶ 刹车段 $|a|=2\ \text{m/s}^2>$ 加速段 $0.4\ \text{m/s}^2$，刹车段更大；加速段 a 与 v 同向（加速），刹车段 a 与 v 反向（减速）——一正一反。复算：8＋0.4×10＝12 ✓；12−2×6＝0 ✓。

解答2：⑴ 1 s末：$v=2+1\times1=3\ \text{m/s}$（0～3 s段斜率 $a=(5-2)/3=1\ \text{m/s}^2$）；5 s末：5 m/s（水平段不变）；9 s末：$v=5-1.25\times3=1.25\ \text{m/s}$（6～10 s段斜率 $a=-5/4=-1.25\ \text{m/s}^2$）；⑵ 6～10 s段 $|a|=1.25\ \text{m/s}^2$ 最大（0～3 s段为1、3～6 s段为0）；⑶ 相反——1 s末斜率为正、9 s末斜率为负；⑷ 没变过——v-t图全程在 t 轴上方（$v>0$），速度方向始终沿正方

向，"减速"只是数值变小、不是掉头（图D读法复用）。复算：2＋1×3＝5 ✓；5−1.25×4＝0 ✓。



图G｜这张图在说什么：本节在第二章的位置——2.1 实验画出斜直线，本节把斜直线升格为定义与公式 $v = v_0 + at$；下一节 2.3 用同款思路（图像面积）推出位移公式。

考位锚（**T11**）·高考怎么考

· 考什么：$v = v_0 + at$ 的直接计算、刹车问题（求停止时间＋"刹车陷阱"：停止后不再倒回）、v-t 图像斜率与加速度的对应。

· 怎么考：运动学小题（汽车/列车/探测器情境给三个量求第四个量）＋实验题纸带数据的延伸分析；与 2.3 位移公式组合成大题是本章核心考法。

· 真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

想多走一步？（可选·跳过不损失主干）　① 移项小技巧：$v = v_0 + at$ 三个已知量可以解任何一个未知量——求 a 就移项 $a = (v - v_0)/t$，求 t 同理（教材例题第2问就是这么解的）。② "刹车陷阱"预演：如果题目问"刹车后 4 s 末的速度"而车 2.67 s 就停了，答案不是 $v = v_0 + a\times4$（会算出倒车的负速度），要先算停止时间、发现 4 s > 2.67 s，答案就是 0——这是考题最爱埋的坑，2.4 节自由落体之后会遇到完整版。③ 教材例题里"36 km/h = 10 m/s"的换算建议养成"拿到题先统一国际单位制"的习惯，能防掉一半的数值坑。